

Equicontinuity / Arzelà-Ascoli

Scope

Извлечение сходящейся подпоследовательности из семейства функций или точек в метрическом пространстве. Главный режим — компактность в пространстве непрерывных функций на компакте, в гёльдеровых пространствах и в гильбертовом пространстве. Типичный олимпиадный сценарий — построить предельный объект подпоследовательным переходом и из его свойств вывести нужное.

Определения

Поточечная ограниченность. Семейство $\mathcal{F} \subset C(K)$ поточечно ограничено, если для каждого $x \in K$ конечно $\sup_{f \in \mathcal{F}} |f(x)|$.

Равномерная ограниченность. Существует одна константа M с $|f(x)| \leq M$ для всех f, x . На компакте при равностепенной непрерывности из поточечной ограниченности следует равномерная.

Равностепенная непрерывность (equicontinuity). Для любого $\varepsilon > 0$ существует $\delta > 0$, общее для всего семейства, такое что $d(x, y) < \delta$ влечёт $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$ для всех $f \in \mathcal{F}$. Ключевое слово — общее δ .

Модуль непрерывности (modulus of continuity). Функция $\omega : [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ с $\omega(0+) = 0$, для которой $|f(x) - f(y)| \leq \omega(d(x, y))$. Семейство равностепенно непрерывно тогда и только тогда, когда у всех членов есть общий модуль.

Предкомпактность (relatively compact). Множество в метрическом пространстве предкомпактно, если его замыкание компактно. В метрическом случае равносильно: каждая последовательность содержит сходящуюся подпоследовательность.

Гёльдеровская норма. $\|f\|_{C^{0,\alpha}} = \|f\|_\infty + [f]_{C^{0,\alpha}}$, где $[f]_{C^{0,\alpha}} = \sup_{x \neq y} |f(x) - f(y)|/d(x, y)^\alpha$. При $\alpha = 1$ это липшицева норма.

Ограниченная вариация (bounded variation). $V_a^b(f) = \sup \sum_i |f(x_{i+1}) - f(x_i)|$ по всем разбиениям отрезка $[a, b]$. Эквивалентно разности двух монотонных функций.

Слабая сходимост в гильбертовом пространстве. $x_n \rightharpoonup x$, если $\langle x_n, y \rangle \rightarrow \langle x, y \rangle$ для каждого $y \in H$. Ограниченная последовательность имеет слабо сходящуюся подпоследовательность.

Записи - Основные

E1. Теорема Арцела-Асколи (Arzelà-Ascoli)

Формулировка. Пусть K — компактное метрическое пространство и $\mathcal{F} \subset C(K, \mathbb{R})$. Тогда $\mathcal{F}$ предкомпактно в норме $\sup$ тогда и только тогда, когда $\mathcal{F}$ поточечно ограничено и равностепенно непрерывно. Эквивалентная формулировка: каждая последовательность в $\mathcal{F}$ содержит равномерно сходящуюся подпоследовательность.

Условия применимости. - *Компактность K* . Без неё теорема ломается. Пример: семейство $f_n(x) = \arctan(x-n)$ на $\mathbb{R}$. Все функции 1-липшицевы (общий модуль есть), равномерно ограничены, но никакая подпоследовательность не сходится равномерно — «масса» уходит на бесконечность. - *Равностепенная непрерывность*. Без неё контрпример: $f_n(x) = \sin(nx)$ на $[0, 2\pi]$. Равномерно ограничены, не имеют равномерно сходящейся подпоследовательности.

Идея доказательства. Берём счётное всюду плотное $D \subset K$. Диагональным аргументом (E2) извлекаем подпоследовательность, сходящуюся поточечно на D . Равностепенная непрерывность превращает поточечную сходимост на D в равномерную на K через стандартное $\varepsilon/3$.

Е2. Диагональный аргумент Кантора (Cantor diagonal extraction)

Формулировка. Пусть дана последовательность (x_n) и счётное семейство «тестов» $T_1, T_2, \dots$. Если для каждого k из любой подпоследовательности можно извлечь под-подпоследовательность, удовлетворяющую T_k , то существует одна подпоследовательность, удовлетворяющая всем T_k сразу.

Условия применимости. - *Счётность тестов*. Без неё не работает. Пример: на $[0, 1]$ возьмём $f_n(x)$ = номер n -й цифры x в десятичной записи. Поточечная сходимость в каждой точке — тест. Точек несчётно, и можно подобрать (f_n) , не имеющую поточечно сходящейся подпоследовательности.

Идея доказательства. Строим вложенные подпоследовательности $(x_n^{(k)})$. Каждая следующая удовлетворяет очередному тесту. Диагональ $x_k^{(k)}$ начиная с k -го индекса является подпоследовательностью $(x_n^{(k)})$, значит удовлетворяет T_k .

Е3. Теорема Хелли о выборе (Helly's selection theorem)

Формулировка. Равномерно ограниченная последовательность монотонных функций $f_n : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ имеет поточечно сходящуюся подпоследовательность. Предел монотонен. Более сильная версия: если $|f_n(a)| + V_a^b(f_n) \leq M$, существует подпоследовательность, поточечно сходящаяся к функции ограниченной вариации.

Условия применимости. - *Монотонность (или ограниченная вариация)*. Без неё ломается. Пример: $f_n(x) = \sin(nx)$ на $[0, 1]$ — равномерно ограничены, но не имеют поточечно сходящейся подпоследовательности (множество предельных значений в любой точке $x \neq 0$ — весь отрезок $[-1, 1]$). - *Равномерная ограниченность*. Без неё $f_n \equiv n$ — никакого предела.

Идея доказательства. Диагональ (Е2) на $\mathbb{Q} \cap [a, b]$ даёт сходимость к монотонной f на рациональных точках. В любой точке x монотонность зажимает $\liminf$ и $\limsup$ между $f(x-)$ и $f(x+)$. В точках непрерывности f это даёт сходимость сразу. Множество разрывов монотонной функции счётно — ещё одна диагональ убирает их.

Е4. Banach-Saks / Cesàro-извлечение в гильбертовом пространстве

Формулировка. Каждая ограниченная последовательность (x_n) в гильбертовом пространстве H имеет подпоследовательность (x_{n_k}) с тем свойством, что Cesàro-средние $\frac{1}{N} \sum_{k=1}^N x_{n_k}$ сходятся по норме. Слабая версия: если $x_n \rightharpoonup x$ слабо, то у некоторой подпоследовательности Cesàro-средние сходятся к x по норме.

Условия применимости. - *Гильбертово пространство* (либо равномерно выпуклое банахово, теорема Какутани). В произвольном банаховом свойство ломается. Пример: в $L^1[0, 1]$ возьмём $f_n = n \cdot \mathbf{1}_{[0, 1/n]}$. Ограничено по норме, не имеет подпоследовательности с сходящимися Cesàro-средними.

Идея доказательства. По теореме Банаха-Алаоглу извлекаем слабо сходящуюся $(x_n) \rightharpoonup x$. Полагаем $u_n = x_n - x$, тогда $u_n \rightharpoonup 0$. Жадно отбираем $u_{n_1}, u_{n_2}, \dots$ так, чтобы $|\langle u_{n_j}, u_{n_k} \rangle| < 1/k$ при $j < k$. Раскрывая квадрат нормы Cesàro-среднего, получаем $\|\frac{1}{N} \sum u_{n_k}\|^2 \leq 6/N$.

Полезное тождество для равноудалённого семейства. Если $\|x_i - x_j\| = d$ для всех различных

i, j , то для $y_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$ выполнено

$$\|y_m - y_n\|^2 = \frac{d^2(m-n)}{2mn} \rightarrow 0, \quad m \geq n \rightarrow \infty.$$

Тут уже никакого выбора не нужно — Cauchy-свойство автоматически.

Записи - Стандартные

Е5. Критерии равностепенной непрерывности

Каждое из условий ниже гарантирует равностепенную непрерывность семейства $\mathcal{F} \subset C(K)$ и обычно проверяется в реальных задачах.

- (i) Общий модуль непрерывности: $|f(x) - f(y)| \leq \omega(d(x, y))$ для всех $f \in \mathcal{F}$.
- (ii) Общая липшицева или гёльдеровская оценка: $|f(x) - f(y)| \leq L \cdot d(x, y)^\alpha$ с L и $\alpha \in (0, 1]$, не зависящими от f .
- (iii) Общая оценка градиента: $K \subset \mathbb{R}^n$ выпукло, $f_n \in C^1$, $\sup_n \|\nabla f_n\|_\infty \leq M$. Тогда $|f_n(x) - f_n(y)| \leq M|x - y|$.
- (iv) Интегральное представление: $f_n(x) = f_n(x_0) + \int_{x_0}^x g_n(t) dt$ при $\sup_n \|g_n\|_\infty \leq M$.
- (v) Ограниченность в $W^{1,p}(\Omega)$ с $p > n = \dim \Omega$ (вложение Морри даёт $C^{0, 1-n/p}$).

Условия применимости. - *Выпуклость в (iii)*. Без неё путь между точками может быть длинным. Пример: $K = \{(x, \sin(1/x)) : x \in (0, 1]\} \cup \{(0, y) : y \in [-1, 1]\}$ — связное, но не позволяет восстановить значение из оценки градиента вдоль пути. Связность по дугам с равномерной оценкой длины пути спасает. - *Строгое $p > n$ в (v)*. На границе $p = n$ только ВМО-оценки, не непрерывность.

Е6. Компактное вложение $C^{0,\beta} \hookrightarrow C^{0,\alpha}$

Формулировка. Пусть K — компактное метрическое пространство и $0 < \alpha < \beta \leq 1$. Тогда ограниченное по норме $\|\cdot\|_{C^{0,\beta}}$ множество предкомпактно по норме $\|\cdot\|_{C^{0,\alpha}}$. В частности, оно предкомпактно по равномерной норме.

Условия применимости. - *Строгое неравенство $\alpha < \beta$* . При $\alpha = \beta$ вложение только непрерывно, но не компактно. Пример: единичный шар в $C^{0,\beta}$ не является сам в себе предкомпактным. - *Компактность K* .

Идея доказательства. Из ограниченности в $C^{0,\beta}$ следует поточечная ограниченность и равностепенная непрерывность с модулем $\omega(t) = Lt^\beta$. По Е1 извлекаем равномерно сходящуюся подпоследовательность $f_{n_k} \rightarrow f$. Интерполяция гёльдеровских полунорм даёт

$$[f_{n_k} - f]_{C^{0,\alpha}} \leq 2\|f_{n_k} - f\|_\infty^{1-\alpha/\beta} \cdot ([f_{n_k}]_{C^{0,\beta}} + [f]_{C^{0,\beta}})^{\alpha/\beta} \rightarrow 0.$$

Е7. Локально равномерная версия Арцела-Асколи

Формулировка. Пусть X — σ -компактное метрическое пространство, $X = \bigcup_m K_m$, где K_m компактны и $K_m \subset \text{int } K_{m+1}$. Если семейство $\mathcal{F} \subset C(X)$ на каждом K_m поточечно ограничено и равностепенно непрерывно, то любая последовательность из $\mathcal{F}$ имеет подпоследовательность, сходящуюся равномерно на каждом K_m .

Условия применимости. - *Локальная природа условий.* Глобальная равномерная ограниченность не требуется, но «масса на бесконечности» не контролируется. Пример: $f_n(x) = \arctan(x - n)$ на $\mathbb{R}$ — локально удовлетворяет всему, и действительно имеется подпоследовательность, сходящаяся локально равномерно (предел $f \equiv -\pi/2$), но равномерной сходимости на $\mathbb{R}$ нет.

Идея доказательства. На каждом K_m применяем E1 и получаем подпоследовательность, сходящуюся равномерно на K_m . Диагональ (E2) даёт одну подпоследовательность, работающую для всех m одновременно.

Записи - Редкие

Е8. Лемма Мазура

Формулировка. Пусть X — банахово пространство, $x_n \rightharpoonup x$ слабо. Тогда существуют выпуклые комбинации $y_n = \sum_{k=n}^{N_n} \lambda_k^{(n)} x_k$ с $\lambda_k^{(n)} \geq 0$ и $\sum_k \lambda_k^{(n)} = 1$, для которых $y_n \rightarrow x$ по норме.

Используется когда. Banach-Saks не применим (нет равномерной выпуклости), но нужно «обналичить» слабый предел в сильный.

Идея. Замкнутое выпуклое множество слабо замкнуто, что следует из теоремы Хана-Банаха. Применить к замыканию выпуклой оболочки хвоста последовательности.

Е9. Компактность в L^p по Фреше-Колмогорову

Формулировка. Семейство $\mathcal{F} \subset L^p(\mathbb{R}^n)$, $1 \leq p < \infty$, предкомпактно тогда и только тогда, когда выполнены три условия: ограниченность по норме, равностепенная непрерывность сдвигов ($\sup_f \|f(\cdot + h) - f\|_p \rightarrow 0$ при $h \rightarrow 0$) и плотность ($\sup_f \int_{|x|>R} |f|^p \rightarrow 0$ при $R \rightarrow \infty$).

Используется когда. Нужна компактность не в C , а в L^p — обычно в задачах с минимизирующими последовательностями.

Условия применимости. Все три условия независимы. Без плотности: $f_n = \mathbf{1}_{[n, n+1]}$ нарушает третье. Без равностепенной непрерывности сдвигов: $f_n = n^{1/p} \mathbf{1}_{[0, 1/n]}$ нарушает второе.

Использования

- **E1, E2.** Используются почти в любой задаче с извлечением сходящейся подпоследовательности функций. Стоят за доказательством теоремы Пеано об ОДУ и теоремы Монтеля в комплексном анализе.
- **E3.** Появляется в задачах с монотонными функциями и в теории вероятностей (компактность семейства функций распределения).
- **E4.** [IMC-2008-6, IMC-2008-DAY2-6] — задача про равноудалённое семейство в гильбертовом пространстве: $y_n = \frac{1}{n} \sum x_i$ оказывается Cauchy, и сдвиг на предел даёт ортонормированную систему. [IMC-1995-DAY2-6] — родственная техника через полноту L^2 .
- **E5.** Стандартный шаг перед E1: проверить условия (a) и (b). Большинство олимпиадных постановок укладывается в (iii) или (iv).
- **E6.** Возникает в эллиптической регулярности и в задачах об ОДУ с L^∞ -оценкой производной.
- **E7.** Перенос на $\mathbb{R}^n$ или на области в $\mathbb{C}$. Прямое следствие — теорема Монтеля.
- **E8, E9.** Variational методы, минимизация функционалов в Соболевых пространствах. На олимпиадах появляются редко, но имеет смысл иметь в активной памяти.

Self-test

1. Дана $(f_n) \subset C([0, 1])$ с $|f_n(x)| \leq 1$ и $|f_n(x) - f_n(y)| \leq \sqrt{|x - y|}$. Доказать существование равномерно сходящейся подпоследовательности.
2. Пусть H — гильбертово, $(x_n) \subset H$ ограничено: $\|x_n\| \leq 1$. Доказать существование подпоследовательности (x_{n_k}) с Cauchy-свойством для средних $\frac{1}{N} \sum_{k=1}^N x_{n_k}$.
3. Пусть $S \subset H$ — бесконечное подмножество бесконечномерного гильбертова пространства, $\|x - y\| = d > 0$ для всех различных $x, y \in S$. Доказать существование такого $y \in H$, что $\{(\sqrt{2}/d)(x - y) : x \in S\}$ — ортонормированная система. (ИМС 2008, Day 2, задача 6.)
4. Пусть $f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ удовлетворяет $|f_n(x)| \leq 1 + |x|$ и $|f_n(x) - f_n(y)| \leq |x - y|$ для всех n, x, y . Доказать существование подпоследовательности, сходящейся локально равномерно.
5. Пусть $(f_n) \subset C^1([0, 1])$ и $\|f_n\|_\infty + \|f'_n\|_\infty \leq 1$. Доказать, что для любого $\alpha \in (0, 1)$ есть подпоследовательность, сходящаяся в норме $\|\cdot\|_{C^{0,\alpha}}$.
6. Пусть (F_n) — последовательность функций распределения на $\mathbb{R}$: каждая F_n монотонна, непрерывна справа, $F_n(-\infty) = 0$, $F_n(+\infty) = 1$. Доказать существование подпоследовательности и неубывающей функции $F : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$, к которой подпоследовательность сходится во всех точках непрерывности F .

Решения

1. Семейство поточечно ограничено ($|f_n| \leq 1$) и имеет общий модуль $\omega(t) = \sqrt{t}$. По Е1 есть равномерно сходящаяся подпоследовательность.

2. По теореме Банаха–Алаоглу из ограниченной последовательности извлекаем слабо сходящуюся $(x_{n_k}) \rightharpoonup x$. Полагаем $u_k = x_{n_k} - x$. Тогда $u_k \rightharpoonup 0$ и $\|u_k\| \leq 2$. Жадно прорежаем: на шаге k выбираем u_{m_k} так, чтобы $|\langle u_{m_j}, u_{m_k} \rangle| < 1/k$ для всех $j < k$. Это возможно из-за слабой сходимости к нулю. Раскрытие квадрата:

$$\left\| \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N u_{m_k} \right\|^2 = \frac{1}{N^2} \sum_k \|u_{m_k}\|^2 + \frac{2}{N^2} \sum_{j < k} \langle u_{m_j}, u_{m_k} \rangle \leq \frac{4}{N} + \frac{2}{N^2} \sum_{k=2}^N \frac{k-1}{k} \leq \frac{6}{N}.$$

Средние от u сходятся к нулю по норме, средние от x_{n_k} — к x .

3. Берём счётное подмножество $\{x_1, x_2, \dots\} \subset S$. Сдвигом считаем $x_1 = 0$, тогда $\|x_i\| = d$ при $i \geq 2$ и $\langle x_i, x_j \rangle = d^2/2$ при $i \neq j$, $i, j \geq 2$. Полагаем $y_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$. Прямое вычисление даёт $\|y_m - y_n\|^2 = d^2(m-n)/(2mn) \rightarrow 0$, значит $y_n \rightarrow y$ по норме. Проверка: $\|x_i - y\| = d/\sqrt{2}$ и $\langle x_i - y, x_j - y \rangle = 0$ при $i \neq j$. Для $x \in S$ вне счётного набора добавляем x в список и повторяем — пределы среднего совпадают, значит свойство переносится.

4. На каждом отрезке $[-M, M]$ семейство поточечно ограничено ($|f_n| \leq 1 + M$) и имеет общий липшицевский модуль (Е5(ii)). По Е7 (с $K_m = [-m, m]$) есть подпоследовательность, сходящаяся локально равномерно.

5. По Е1 на $[0, 1]$ извлекаем $f_{n_k} \rightarrow f$ равномерно. Гёльдеровская полунорма $[f_n]_{C^{0,1}} \leq \|f'_n\|_\infty \leq 1$. Предел f тоже 1-липшицев. Значит $[f_{n_k} - f]_{C^{0,1}} \leq 2$. Интерполяция (Е6 при $\beta = 1$):

$$[f_{n_k} - f]_{C^{0,\alpha}} \leq 2\|f_{n_k} - f\|_\infty^{1-\alpha} \cdot 2^\alpha \rightarrow 0.$$

Сложение с $\|f_{n_k} - f\|_\infty \rightarrow 0$ даёт сходимость в норме $C^{0,\alpha}$.

6. Прямое применение Е3. Функции F_n монотонны и равномерно ограничены ($0 \leq F_n \leq 1$). Диагональ на $\mathbb{Q}$ даёт поточечную сходимость на рациональных точках к монотонной $G : \mathbb{Q} \rightarrow$

$[0, 1]$. Доопределяем $F(x) = \inf_{q > x, q \in \mathbb{Q}} G(q)$ — получаем неубывающую и непрерывную справа F . В каждой точке непрерывности F зажим $F(x-) \leq \liminf F_{n_k}(x) \leq \limsup F_{n_k}(x) \leq F(x+)$ даёт сходимость.